DOCUMENTACIÓN DE REDES

Proyecto: Red de Telecomunicaciones e Infraestructura Tecnológica – Clínica Privada

Responsables del proyecto (Grupo 1): Ariadna Perreault, Benjamin Montiel, Emilio Fernandez, Matias Adan y Federico Tamburelli

1. Resumen Ejecutivo

Nombre del Proyecto: Diseño e Implementación de Infraestructura de Red Convergente y Cableado Estructurado para Clínica Privada.

Responsables: Equipo de Ingeniería y Sistemas – Grupo 1 (Fernández, Montiel, Perreault, Adán, Tamburelli).

Objetivo General: Diseñar una red de área local (LAN) y WLAN segmentada, redundante y de alta disponibilidad (24/7) para una clínica privada de sede única distribuida en 20 departamentos operativos, garantizando el soporte físico y lógico para el nuevo sistema ERP Hospitalario (Historia Clínica Electrónica, Turnos, Guardia/Triage, Farmacia y Facturación), telefonía IP y videovigilancia.

Alcance Técnico:

Despliegue de cableado estructurado horizontal UTP Cat6 LSZH (Low Smoke Zero Halogen, obligatorio en entornos sanitarios) y backbone vertical en fibra óptica multimodo OM3/OM4. Interconexión de 20 departamentos clínicos y administrativos, totalizando 2.515 puntos/terminales equipados detallados en el pliego de relevamiento.

Segmentación lógica mediante VLANs (802.1Q) y políticas de seguridad perimetral e interna mediante firewall UTM.

Provisión de servicios centrales: Servidor de Aplicaciones Web (Apache Tomcat / Java Servlets), Servidor de Base de Datos (MariaDB), Controlador Wi-Fi, Central VoIP (PBX IP) y NVR de videovigilancia.

Beneficios Esperados:

Eliminación de cuellos de botella y pérdida de estudios o resultados médicos en tránsito mediante acceso instantáneo a la Historia Clínica Electrónica (HCE).

Aislamiento estricto del tráfico médico sensible (cumplimiento de confidencialidad de datos de pacientes) respecto de la red de invitados y administración.

Calidad de Servicio (QoS) para garantizar comunicaciones de voz (VoIP) sin cortes en áreas críticas como Guardia y Quirófanos.

Costos y Riesgos Principales:

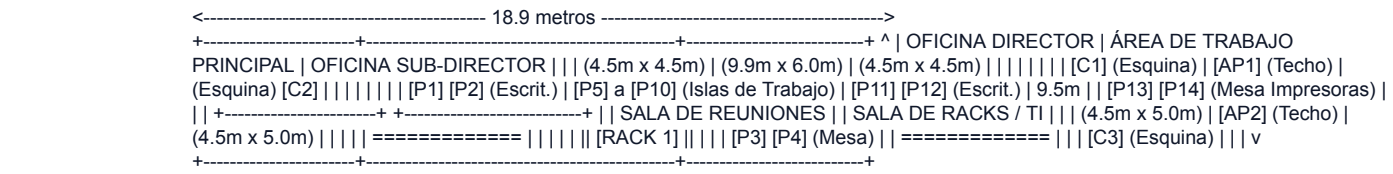
Inversión Total en Equipamiento Terminal (según Presupuesto de Redes): $143.355.000,00 ARS (desglosados en PCs, Teléfonos IP, Impresoras de Red, Plotter, Impresoras 3D y Cámaras IP).

Riesgos Principales: (1) Densidad elevada de estaciones de trabajo en salas de dimensiones acotadas según el pliego base (requiere organización en islas de trabajo y gabinetes IDF distribuidos); (2) Interrupción eléctrica en sectores críticos (mitigado con UPS online doble conversión en racks MDF/IDF); (3) Interferencia electromagnética en áreas de Diagnóstico por Imágenes (mitigado respetando distancias normativas respecto a tendidos eléctricos).

2. Planos Físicos y Relevamiento de Sectores

La clínica opera en una sede única dividida en 20 departamentos con altura estándar de techo de 2,80 m. La arquitectura física se organiza bajo un esquema de Rack Principal (MDF) ubicado en el Departamento 11 (Sistemas e Informática Médica) y Racks Secundarios (IDF) distribuidos por planta/ala para respetar el límite normativo de 90 metros de enlace permanente UTP (TIA/EIA-568).

2.1 Plano Detallado de Referencia: Sector 1 – Dirección Médica (18,9 m × 9,5 m)



Leyenda de Símbolos del Plano Físico:

[RACK 1]: Gabinete mural/piso 19" con Patch Panel de 24 bocas, Switch PoE+ y organizadores horizontales.

[P1] – [P12]: Rosetas dobles RJ45 Cat6 en pared/piso para puestos de trabajo (PC + Teléfono IP). [P13] – [P14]: Puntos RJ45 dedicados a periféricos compartidos (Impresora de Red IMP1 e Impresora 3D 3D1).

[AP1] – [AP2]: Puntos de Acceso Wi-Fi empresariales montados en cielorraso (alimentados por PoE+).

[C1] – [C3]: Cámaras IP de videovigilancia tipo domo ubicadas en esquinas estratégicas

2.2 Relevamiento General de los 20 Departamentos (Pliego Técnico)

1	Dirección Médica	14,3m × 28,0m × 2,8m	38	38	2	0	2	3	83	$4.731.000,00
2	Guardia y Emergencias	23,8m × 16,0m × 2,8m	83	83	1	0	1	3	171	$9.747.000,00
3	Quirófanos	15,1m × 8,2m × 2,8m	87	87	1	0	2	3	180	$10.260.000,00
4	Internación Adultos	27,7m × 3,1m × 2,8m	50	50	1	0	0	3	104	$5.928.000,00
5	Pediatría	19,1m × 26,8m × 2,8m	93	93	1	0	3	3	193	$11.001.000,00
6	Farmacia Central	16,3m × 15,1m × 2,8m	105	105	1	0	3	3	217	$12.369.000,00
7	Laboratorio de Análisis	15,1m × 15,3m × 2,8m	27	27	1	0	1	3	59	$3.363.000,00
8	Diagnóstico por Imágenes	27,8m × 10,7m × 2,8m	26	26	1	0	0	3	56	$3.192.000,00
9	Administración y Facturación	22,1m × 22,1m × 2,8m	47	47	1	0	0	3	98	$5.586.000,00
10	Recursos Humanos	15,5m × 19,4m × 2,8m	32	32	1	0	2	3	70	$3.990.000,00
11	Sistemas e Informática Médica	9,2m × 11,3m × 2,8m	53	53	1	0	1	3	111	$6.327.000,00
12	Mantenimiento Edilicio	3,6m × 25,4m × 2,8m	110	110	1	0	1	3	225	$12.825.000,00
13	Esterilización	13,0m × 14,4m × 2,8m	51	51	1	2	2	3	110	$6.270.000,00
14	Cocina y Nutrición	7,7m × 19,2m × 2,8m	18	18	1	0	1	3	41	$2.337.000,00
15	Compras de Insumos	19,0m × 20,5m × 2,8m	31	31	2	0	2	3	69	$3.933.000,00

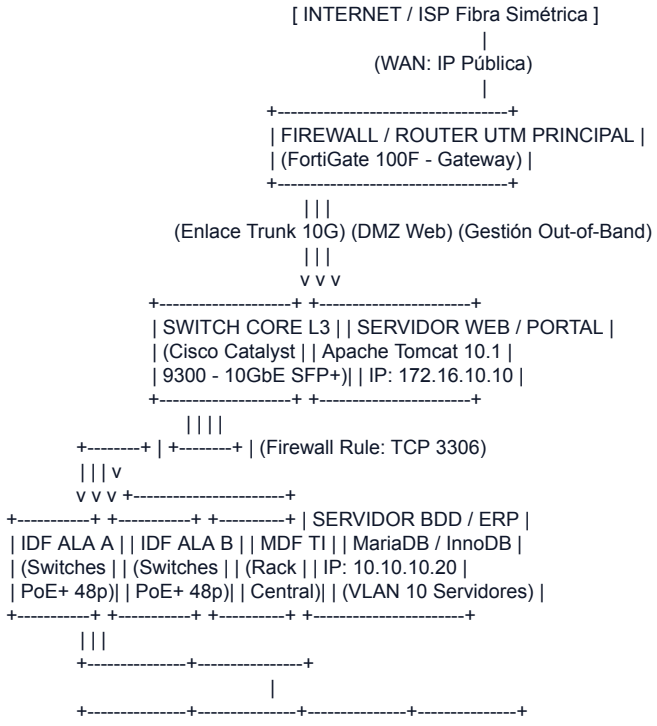
16	Servicio Social	7,9m × 28,6m × 2,8m	91	91	1	0	0	3	186	$10.602.000,00
17	Auditoría Médica	17,7m × 29,9m × 2,8m	83	83	2	0	1	3	172	$9.804.000,00
18	Legales y Bioética	28,3m × 4,3m × 2,8m	33	33	1	0	3	3	73	$4.161.000,00
19	Hemoterapia	25,9m × 7,9m × 2,8m	71	71	2	0	2	3	149	$8.493.000,00
20	Oncología y Cuidados Paliativos	19,3m × 5,1m × 2,8m	71	71	1	0	2	3	148	$8.436.000,00

TOTAL	20 Departamentos	—	1.200	1.200	24	2	29	60	2.515	$143.355.000,00

Nota técnica: El precio unitario de referencia presupuestado es de $57.000,00 por boca/terminal equipada.

3. Diagrama Lógico de Red

La topología lógica responde a un diseño jerárquico de 3 capas (Core / Distribución / Acceso) con enrutamiento Inter-VLAN centralizado en el Firewall/Router UTM principal y una DMZ dedicada para los servicios que reciben consultas externas (Portal de Pacientes).





Servicios Centrales Ofrecidos

Servidor ERP Hospitalario (10.10.10.10 / DMZ 172.16.10.10): Apache Tomcat con aplicación Java (Servlets + Service + DAO) que expone las vistas de Paciente, Médico, Enfermero y Administrador.

Servidor Base de Datos (10.10.10.20): MariaDB 10.x con base de datos clinica (19 tablas normalizadas, 75 Stored Procedures, 5 Vistas y 7 Triggers), replicación maestro-esclavo local para alta disponibilidad 24/7.

Central Telefónica IP / PBX (10.10.10.30): Asterisk / FreePBX gestionando los 1.200 internos IP de consultorios, enfermería y administración.

Servidor NVR / Videovigilancia (10.10.10.40): Grabación continua de las 60 cámaras IP distribuidas en los 20 departamentos.

Controlador WLAN & Portal Cautivo (10.10.10.50): Administración centralizada de Access Points y aislamiento de clientes Wi-Fi.

4. Tabla de Direccionamiento IP (Esquema VLSM / CIDR)

Se adopta el bloque privado Clase A 10.10.0.0/16 subdividido mediante VLSM para acomodar holgadamente los 1.200 puestos PC, 1.200 teléfonos IP y equipamiento periférico sin riesgo de agotamiento de direcciones.

10	Servidores_ Co re	Servidores ERP, BDD MariaDB, PBX, NVR, NAS	10.10.10.0/ 24 (255.255.2 55. 0)	10.10.10.1	10.10.10. 2 – 10.10.10. 254	100% Estática (.10 App, .20 BDD, .30 PBX, .40 NVR, .50 NAS)

20	Staff_Medico	Dirección Médica, Guardia, Quirófanos, Internación, Pediatría, Farmacia, Lab., Imágenes, Hemoterapia, Oncología	10.10.16.0/21 (255.255.248. 0)	10.10.16.1	10.10.16.2 – 10.10.23.254	.2 – .50 Impresoras/Plotters/3D médicas; .51 – .254 Reservas puestos críticos; resto DHCP
30	Administracio n	Adm. y Facturación, RRHH, Sistemas, Mantenimient o, Esterilización, Cocina, Compras, Serv. Social, Auditoría, Legales	10.10.24.0/21 (255.255.248. 0)	10.10.24.1	10.10.24.2 – 10.10.31.254	.2 – .50 Impresoras/Periféricos adm.; resto DHCP (lease 8 hs)
40	Voz_IP	1.200 Teléfonos IP en los 20 departamento s (Voice VLAN)	10.10.32.0/21 (255.255.248. 0)	10.10.32.1	10.10.32.2 – 10.10.39.254	DHCP con Opción 150/66 (aprovisionam iento automático TFTP/HTTP)

50	Videovigilanci a	60 Cámaras IP de seguridad (3 por departamento)	10.10.50.0/24 (255.255.255. 0)	10.10.50.1	10.10.50.2 – 10.10.50.254	DHCP con Reserva por MAC (.11 a .70 para cámaras C1– C60)
60	WiFi_Pacientes	Red inalámbrica de invitados / pacientes en salas de espera	10.10.64.0/20 (255.255.240. 0)	10.10.64.1	10.10.64.2 – 10.10.79.254	DHCP (lease 2 hs, Client Isolation activado)

99	Gestion_Infra	Interfaces de administración de Switches, APs y UPS	10.10.99.0/24 (255.255.255. 0)	10.10.99.1	10.10.99.2 – 10.10.99.254	100% Estática (.2 Core, .10–.40 Switches IDF, .50–.90 APs)
DMZ	DMZ_Publica	Reverse Proxy / Tomcat Portal Web Externo	172.16.10.0/28 (255.255.255. 240)	172.16.10.1	172.16.10.2 – 172.16.10.14	100% Estática (172.16.10.10 Servidor Web)

5. Inventario de Dispositivos de Red e Infraestructura

Firewall / Router UTM	Fortinet FortiGate 100F	MDF – Sistemas (Depto. 11)	1	2× 10G SFP+, 18× GE RJ45, IPS/IDS, VPN	Gateway principal, NAT, inspección SSL y políticas Inter-VLAN
Switch Core Capa 3	Cisco Catalyst 9300-24S	MDF – Sistemas (Depto. 11)	1	24× 1G/10G SFP+ Fibra, fuente redundante	Backbone central en estrella hacia todos los IDF
Switches Acceso PoE+	Cisco Catalyst 2960X-48FPD L	Racks IDF (20 Departamentos)	30	48× GE PoE+ (740W) + 2× 10G SFP+	Alimentan PCs (paso por Teléfono IP), APs y Cámaras IP
Servidor App & BDD	Dell PowerEdge R450 (2U Rack)	MDF – Sistemas (Depto. 11)	2	Dual Xeon, 64GB RAM, RAID-10 NVMe	Nodo 1: Tomcat ERP / Nodo 2: MariaDB + Réplica
Almacenamiento NAS	Synology RackStation RS1221+	MDF – Sistemas (Depto. 11)	1	8 bahías RAID-6, doble NIC 10GbE	Almacenamiento de respaldos diarios y logs de auditoría

NVR Videovigilancia	Hikvision DS 9664NI-M8	MDF – Sistemas (Depto. 11)	1	64 canales IP, 8 bahías SATA	Grabación 24/7 de las 60 cámaras IP de la clínica

Access Points Wi-Fi	Ubiquiti UniFi U6- Pro (Wi-Fi 6)	Cielorrasos de los 20 Deptos.	40	Dual-Band 2.4/5 GHz, PoE+ 802.3at	2 APs por sector; emiten SSID Clinica-Staff y Clinica-Pacientes
Estaciones de Trabajo	PCs Escritorio / All-in-One	Puestos de los 20 Deptos.	1.200	NIC Gigabit Ethernet, SO + Navegador	Clientes del sistema ERP hospitalario
Teléfonos IP	Grandstream GXP2135	Escritorios (junto a cada PC)	1.200	Dual-Port Gigabit con switch integrado, PoE	Conectados en cascada (Switch -> Teléfono IP -> PC) usando Voice VLAN
Impresoras / 3D / Plotters	HP LaserJet Pro / Creality / HP DesignJet	Islas de impresión por sector	55	NIC Ethernet RJ45 (24 Imp. Red, 29 Imp. 3D, 2 Plotters)	IP estática reservada en VLAN 20/30
Cámaras IP Seguridad	Hikvision Domo PoE 4MP	Esquinas superiores (3/depto.)	60	RJ45 PoE 802.3af, visión nocturna IR	Aisladas en VLAN 50 sin salida a Internet
UPS Rack Online	APC Smart-UPS SRT 3000VA	MDF y Racks IDF Críticos	6	Doble conversión online, tarjeta SNMP	Autonomía de respaldo ante cortes eléctricos

6. Configuraciones Base de Equipos Activos

A continuación se documentan los bloques de configuración estándar aplicados en los switches de acceso/distribución y políticas de red para garantizar la replicabilidad ante fallas.

6.1 Configuración Estándar de Switch de Acceso (Ejemplo: SW-IDF-DIRMEDICA)

```
hostname SW-IDF-DIRMEDICA
!
! Creación de VLANs corporativas
vlan 10
  name Servidores_Core
vlan 20
  name Staff_Medico
vlan 30
  name Administracion
vlan 40
  name Voz_IP
vlan 50
  name Videovigilancia
vlan 60
  name WiFi_Pacientes
vlan 99
  name Gestion_Infra
!
! Interfaz de Administración
interface Vlan99
  ip address 10.10.99.11 255.255.255.0
  no shutdown
ip default-gateway 10.10.99.1
!
! Enlace Trunk hacia Switch Core (Fibra 10G)
interface TenGigabitEthernet1/0/1
  description UPLINK_CORE_MDF
  switchport mode trunk
  switchport trunk native vlan 99
  switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,99
!
! Puertos de Puestos de Trabajo (PC + Teléfono IP en cascada)
```

```
interface range GigabitEthernet1/0/1 - 36
 description PUESTO_TRABAJO_PC_Y_VOIP
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
 switchport voice vlan 40
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
!
! Puertos para Access Points Wi-Fi (Trunk limitado)
interface range GigabitEthernet1/0/37 - 40
 description ACCESS_POINTS_WIFI
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 99
 switchport trunk allowed vlan 20,30,60,99
!
! Puertos para Cámaras IP (PoE activo)
interface range GigabitEthernet1/0/41 - 48
 description CAMARAS_IP_SEGURIDAD
 switchport mode access
 switchport access vlan 50
 spanning-tree portfast
!
end
write memory
```


6.2 Parámetros de Conexión de Aplicación y Base de Datos (Backend Java)

Servidor Web (Apache Tomcat): Puerto HTTP 8080 / HTTPS 8443 (con redirección inversa desde el UTM en puerto 443).

Motor Base de Datos (MariaDB): Puerto TCP 3306 escuchando exclusivamente en la interfaz interna 10.10.10.20 , restringido por firewall para aceptar conexiones únicamente desde 10.10.10.10 / 172.16.10.10 (servidor de aplicaciones) y puestos de administración TI autorizados.

7. Plan de Cableado Estructurado

7.1 Especificaciones Técnicas y Normativas

Norma Aplicada: ANSI/TIA-568.2-D (Cableado de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales) e ISO/IEC 11801.

Cableado Horizontal: Cable par trenzado UTP Categoría 6 con cubierta LSZH (baja emisión de humos y libre de halógenos, exigido en instituciones de salud para evitar gases tóxicos en caso de incendio).

Longitud Máxima: Ningún enlace horizontal excede los 90 metros de enlace permanente (+10 m de patch cords en rack y puesto de trabajo).

Canalización: Bandejas portacables metálicas galvanizadas tipo escalerilla/perforada sobre cielorraso suspendido (a 2,60 m de altura) con bajadas en cablecanal técnico compartimentado (separando datos de baja tensión de alimentación eléctrica 220V por al menos 15 cm).
Backbone Vertical: Fibra óptica multimodo OM3 (50/125 µm) de 12 hilos con conectores LC

dúplex uniendo el MDF (Depto. 11) con cada IDF departamental.

7.2 Memoria de Cálculo de Cableado – Sector 1: Dirección Médica (Muestra Técnica)

P1 – P2	Oficina Director	2	16,0 m	3,0 m	19,0 m	38 m
P3 – P4	Sala de Reuniones	2	12,0 m	3,0 m	15,0 m	30 m
P5 – P10	Islas de Trabajo (Pool PCs)	6	8,0 m	3,0 m	11,0 m	66 m
P11 – P12	Oficina Sub-Director	2	6,0 m	3,0 m	9,0 m	18 m
P13	Impresora de Red (IMP1)	1	9,0 m	3,0 m	12,0 m	12 m
P14	Impresora 3D (3D1)	1	9,0 m	3,0 m	12,0 m	12 m
AP1 – AP2	Puntos de Acceso Wi-Fi	2	10,0 m	3,0 m	13,0 m	26 m
C1 – C3	Cámaras IP de Seguridad	3	14,0 m	3,0 m	17,0 m	51 m
TOTAL	19 Bocas ocupadas en Patch Panel 24p	19	—	—		- 253 m (1 caja 305)

7.3 Esquema de Etiquetado

Cada boca en Patch Panel, extremo de cable y roseta mural sigue la nomenclatura estandarizada: [IDF]-[PP]-[PUERTO] → Ejemplo: IDF01-PP01-P05 (IDF Sector 1, Patch Panel 1, Boca 05).

8. Plan de Pruebas y Resultados (Checklist de Certificación)

PR 01	Capa Física	Certificación de enlaces UTP Cat6 con certificador Fluke (mapa de cableado, NEXT, atenuación)	OK	100% de los enlaces certificados sin pares cruzados ni split pairs.
PR 02	Conectividad	Asignación DHCP y conectividad ICMP (Ping) en VLAN 20 (Staff_Medico)	OK	IP entregada en rango 10.10.16.0/21 y respuesta < 1 ms al gateway.
PR 03	Conectividad	Asignación DHCP y conectividad en VLAN 30 (Administracion)	OK	Acceso verificado a impresoras de red y módulo de facturación.
PR 04	Telefonía IP	Aprovisionamiento automático de Teléfonos IP en VLAN 40 (Voz_IP) y llamada interna	OK	LLDP-MED asigna Voice VLAN correctamente; audio claro sin jitter perceptible.
PR 05	Videovigilancia	Visualización de streams RTSP de cámaras VLAN 50 en servidor NVR	OK	Grabación continua activa; bloqueo verificado hacia Internet.

PR 06	Wi-Fi & Aislamiento	Conexión a SSID Clinica-Pacientes (VLAN 60) y prueba de acceso hacia VLAN 10/20	OK	Portal cautivo operativo; tráfico bloqueado hacia servidores y red médica.
PR 07	Aplicación ERP	Acceso web desde terminal en Guardia (VLAN 20) hacia Tomcat (10.10.10.10:8080) y consulta MariaDB	OK	Login por roles, carga de Triage, HCE y emisión de receta con descuento de stock funcionando.
PR 08	Alta Disponibilidad	Simulación de corte eléctrico en Rack MDF mediante desconexión de línea principal	OK	UPS Online sostiene servidores y switches sin pérdida de paquetes ni reinicios.

9. Plan de Respaldos y Mantenimiento

9.1 Estrategia de Copias de Seguridad (Regla 3-2-1)

Base de Datos (`clinica` en MariaDB):

Frecuencia: Diaria (02:00 AM) mediante script automatizado `mysqldump --single transaction --routines --triggers --events` generando archivo `.sql.gz` cifrado. Destino: Almacenamiento local en NAS (`10.10.10.50`) + replicación nocturna cifrada hacia almacenamiento en la nube institucional.

Configuraciones de Equipos Activos (Firewall, Switches Core/IDF, PBX):

Frecuencia: Semanal (domingos 03:00 AM) y ante cada cambio de topología o regla de firewall. Destino: Servidor NAS en carpeta `/backups/network-configs/` con control de versiones.

Código Fuente y Binarios del Sistema ERP:

Frecuencia: Por cada release aprobado en repositorio GitHub (ramas `main` y `test`) + respaldo del archivo `.war` desplegado en Tomcat.

9.2 Procedimiento de Recuperación ante Desastres (RTO / RPO)

RPO (Punto Objetivo de Recuperación): Máximo 24 horas para archivos estáticos y < 5 minutos para transacciones clínicas críticas gracias a la réplica maestro-esclavo de MariaDB. RTO (Tiempo Objetivo de Recuperación): < 2 horas ante falla de hardware de switch/servidor (reemplazo por equipo de contingencia y restauración de configuración desde NAS).

9.3 Mantenimiento Preventivo

Mensual: Revisión de logs del firewall UTM, verificación de estado de discos RAID en Servidores/NAS y monitoreo de carga de baterías UPS.

Trimestral: Limpieza interna de polvo en racks MDF/IDF con aire comprimido, ordenamiento de

patch cords y verificación de temperatura de sala de servidores (mantener entre 18 °C y 22 °C). Semestral: Actualización programada de firmware de switches, Access Points y parches de seguridad del sistema operativo en ventanas de mantenimiento nocturno.

10. Plan de Seguridad de la Red

Segmentación Estricta por VLANs y ACLs:

VLAN 60 (WiFi_Pacientes) tiene acceso exclusivo a Internet (HTTP/HTTPS/DNS) y al portal público de autogestión de turnos en la DMZ; tiene denegado cualquier paquete hacia el resto de las subredes `10.10.0.0/16` .

VLAN 50 (Videovigilancia) solo puede comunicarse con el servidor NVR (`10.10.10.40`). VLAN 10 (Servidores_Core) solo acepta tráfico en puertos específicos de aplicación (8080/443 hacia Tomcat; 3306 interno entre App y MariaDB).

Seguridad a Nivel de Aplicación y Datos:

Contraseñas de usuarios almacenadas con hash criptográfico (BCrypt) en la tabla `usuarios` . Control de acceso basado en roles y permisos granulares (Administrador, Médico, Enfermero, Recepcionista, Paciente) tanto en filtros de seguridad del backend (`ContextoUsuarioFilter` , `PoliticaAcceso`) como en redirección de vistas.

Prevención de inyección SQL mediante uso exclusivo de `CallableStatement` y Stored Procedures parametrizados.

Políticas de Contraseñas de Infraestructura:

Mínimo 14 caracteres alfanuméricos con símbolos para acceso administrativo a Firewall, Switches (SSHv2 habilitado, Telnet deshabilitado) y servidores.

Cambio obligatorio cada 90 días y bloqueo tras 5 intentos fallidos.

Procedimiento ante Incidentes:

1. Detección y Contención: Identificación de puerto/IP anómala en alertas del UTM y aislamiento inmediato del puerto del switch (shutdown o movimiento a VLAN de cuarentena). 2. Erradicación: Análisis forense del equipo afectado, limpieza o reinstalación desde imagen limpia y revocación de credenciales comprometidas.
3. Recuperación y Registro: Restauración del servicio, verificación de integridad en tablas de auditoría (`auditoria_clinica`) y documentación en el Log de Cambios.

11. Guía de Instalación Paso a Paso y Manual de Usuario

Final 11.1 Guía Técnica de Instalación (Equipo de Campo)

1. Montaje de Gabinetes (MDF e IDF): Fijar racks murales/de piso en salas técnicas, instalar PDU eléctricas y unidades UPS verificando puesta a tierra física (< 5 Ohms).

2. Tendido y Conectorización de Cableado: Tender cable UTP Cat6 LSZH por bandejas sin superar radio de curvatura mínimo (4× diámetro del cable), conectorizar en Patch Panels (norma T568B) y rosetas, y etiquetar ambos extremos.
3. Certificación Física: Ejecutar pruebas de certificación punto a punto antes de conectar equipos activos.
4. Montaje y Configuración de Equipos Activos: Montar Firewall UTM, Switch Core y Switches PoE+, cargar scripts de VLANs/Trunks y verificar enlaces de fibra óptica.
5. Despliegue de Servidores y Pruebas Integrales: Levantar Servidores Tomcat y MariaDB, verificar IP estática, probar acceso al sistema web desde puestos cliente y completar el checklist de certificación.

11.2 Manual Rápido de Usuario Final (Personal de la Clínica y Pacientes)

Conexión a la Red Inalámbrica (Wi-Fi):

Personal Médico y Administrativo: Seleccionar la red Clinica-Staff e ingresar con su usuario y contraseña institucional asignados por Sistemas.

Pacientes y Acompañantes: Seleccionar la red libre Clinica-Pacientes, aceptar los términos en la pantalla de bienvenida y navegar gratuitamente o ingresar al Portal de Turnos. Acceso al Sistema de Gestión Hospitalaria:

Abrir el navegador web (Chrome / Edge / Firefox) en cualquier PC conectada por cable de red y acceder a http://clinica.local:8080 (o mediante el acceso directo en el escritorio "Sistema Clínica Privada").

Ingresar con su DNI/Email y contraseña personal. El sistema lo dirigirá automáticamente a su panel correspondiente (Médico, Enfermería, Administración o Paciente).

Uso de Teléfonos IP e Impresoras:

Los teléfonos IP funcionan automáticamente al estar conectados a la roseta de red; para llamadas internas marcar los 4 dígitos del interno del sector (ej. 2001 Guardia, 1001 Dirección). Las impresoras departamentales ya se encuentran instaladas como predeterminadas en cada PC según el sector.

¿Qué hacer ante una falla de red o del sistema?

1. Verificar que el cable de red esté firmemente conectado detrás de la PC y del teléfono IP (luz verde parpadeando en el puerto).
2. No desconectar ni intercambiar cables de las rosetas de pared.
3. Comunicarse con Mesa de Ayuda – Sistemas e Informática Médica (Depto. 11) al interno 1100 o al teléfono de guardia técnica (011) 4555-0199.

11.3 Anexo: Registro de Control y Log de Cambios

v1.0	25/08/2026	Benjamín Adán	Relevamiento inicial de 20 departamentos y cálculo de presupuesto de equipamiento terminal ($143.355.000).

v1.1	06/10/2026	Matías Perreault	Elaboración de planos físicos, ubicación de rack central MDF y topología lógica por VLANs.
v1.2	09/10/2026	Ariadna Fernández	Memoria de cálculo de cableado estructurado UTP Cat6 LSZH para Sector 1 – Dirección Médica (253 m, 19 bocas).
v2.0	14/11/2026	Grupo 1 (Unificado)	Consolidación integral de la Documentación Técnica de Redes (11 capítulos) alineada con el esquema guía de cátedra y el ERP Hospitalario desplegado.